

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 이 기준은 건축법 등에서 정하는 전기설비의 기능과 역할에 필요한 설치·시공, 운전·조작, 유지·보수 및 장애증설 등을 고려한 시설공간의 표준적인 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는데 목적이 있다.

1.2 적용범위

(1) 필요한 시설공간은 전기설비 관련 전기실, 발전설비실, 축전지실, 중앙감시실(또는 종합방재실), 구내통신실(MDF실·광단국실 등) 및 기타 전기 관련 실과 수직계통의 전기샤프트(전기용 및 정보통신용) 등이 있으며, 건축물의 용도 및 규모에 따라 계획한다.

(2) 건설공사의 이와 유사한 설비에도 이를 적용한다.

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙
- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙
- 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙
- 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙
- 건축법
- 건축사법
- 건설산업기본법
- 건설기술진흥법
- 공항시설법
- 녹색건축물 조성지원법

·방송통신발전기본법

·산업안전보건법

·산업안전보건기준에 관한 규칙

·산업표준화법

·소방기본법

·소방시설공사업법

·소방시설 설치 및 관리에 관한 법

·신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법

·스마트 도시의 조성 및 산업 진흥 등에 관한 법

·승강기안전관리법

·에너지이용합리화법

·자연재해대책법

·전기사업법

·전기공사업법

·전력기술관리법

·전기안전관리법

·전기통신기본법

·정보통신공사업법

·정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법

·전파법

·주차장법

·주택법

·주택건설기준 등에 관한 규정

·지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법

·지진화산재해대책법

·초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

·화재의 예방 및 안전관리에 관한 법

1.3.2 관련 기준

·방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

·소방시설의 내진설계기준(소방청)

·전기설비 검사 및 점검의 방법 절차 등에 관한 고시(산업통상자원부)

·전기설비기술기준(산업통상자원부)

·접지설비구내통신설비선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준(과학기술정보통신부)

·주택건설기준에 관한 규칙(국토교통부)

·지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준(국토교통부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부)

·지하공간 침수방지를 위한 수방기준(행정안전부)

·화재안전성능기준(소방청)

·한국전기설비규정(산업통상자원부)

·[KDS 32 10 10](#) 전기설비 일반사항

·[KDS 41 17 00](#) 건축물 내진설계기준

1.4 용어의 정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 설계 고려사항

1.6.1 일반사항

(1) 건축물에 배치되는 전기설비의 각종 시설공간은 기능성, 관리성, 안전성, 확장성을 기본개념으로 하고, 대상 건물의 시설등급에 따른 미관과 경제성을 고려한다.

(2) 면적산정 시 기본설계 단계에서는 과거 데이터에 의한 추정면적으로 산정하고, 실시설계 단계에는 이에 대한 실제 배치면적과 미래에 예상되는 여유율을 보정하여 계산한다.

1.6.2 전기설비 시설 공간(실)의 계획

(1) 전기설비 시설공간(실)은 건축물 외부로부터의 연계성과 건축물 내 전기에너지가 적절하게 변환, 분배, 중계되는 상태에 따라 위치와 면적을 정하게 되며, 각 공간(실)의 계획의 경우, 기능성, 관리성, 안전성, 확장성 등을 중점 고려한다.

(2) 기능성

① 전기실은 기계실 등 에너지 사용시설의 위치를 고려하여 에너지의 흐름이 원활토록 부하의 중심에 설치하는 것이 바람직하다.

② 전기실은 외부로부터 전력의 수전이 용이해야 한다.

③ 전기샤프트는 간선의 배선과 점검유지보수가 용이한 장소로 한다.

④ 발전설비실은 전기실과 인접하도록 배치하고, 냉각수 공급, 연료의 공급, 급기 및 배기 용이성, 연도와의 관계 등을 고려하여 위치를 선정하여야 한다.

(3) 관리성

① 전기설비 시설공간(실)은 전기설비의 조작 및 유지관리를 위한 충분한 공간을 확보하고, 보수·교환과 장래 증설을 고려하여 계획하여야 한다.

② 주요 기기에 대한 반입, 반출 통로를 확보하여야 하며, 필요한 경우 장비 반입구를 계획한다.

(4) 안전성

① 전기설비는 건축물과 사람에 대한 안전성을 고려하여 계획한다.

② 건축물에 대한 것으로는 중량장비에 대한 하중을 고려한 구조설계와 소음 및 진동 등에 대한 위치 및 구조적 측면을 고려한다.

③ 전기설비의 설치장소는 물이 침입하거나 침투할 우려가 없는 건조한 장소이어야 하며, 고온 다습한 경우를 대비하여 환기장치를 설치하는 등 적절한 방호조치를 하여야 한다.

④ 전기실 및 발전설비실은 지하의 저수조 기계실 등 물사용공간과 완전히 구획되어야 하며, 지하공간 침수방지를 위한 개구부 높이 결정은 수방기준 제20조에 따른다.

⑤ 사람의 안전에 대하여는 감전보호(손의 접근한계), 점검, 유지보수 및 관리공간을 충분히 확보하고, 긴급 사태 또는 비상시 피난할 수 있는 통로를 확보하여야 한다.

⑥ 내진설계 적용대상 건축물인 경우 지진화산재해대책법 제4조 및 [KDS 41 17 00](#) 등에 따른다.

(5) 기타 사항

① 전기샤프트(Electric Shaft)는 건축물의 중심부에 위치하도록 하고, 장비 설치 및 배선공간, 확장성을 고려한 계획과 설비의 유지관리, 점검, 조작에 필요한 공간을 확보하여야 한다.

② 전기샤프트는 배선의 입출이 용이한 배선통로 넓이를 갖도록 하고, 방수 턱을 설치하여 침수에 대비해야 하며, 가능한 한 내화구조로 만든다.

③ 통신실(구내통신실·광단국실 등)은 간선의 경로를 고려하여 합리적인 배치로 하고, 관련 실은 외기와 면하게 하거나 환기장치를 설치하여야 한다.

④ 복도의 천장에 설치되는 조명기구, 전선관, 케이블트레이 및 배선덕트는 다른 설비와의 간섭을 고려하고, 유지관리 시 문제가 발생하지 않도록 배치하며, 건축 및 기계설비설계자와 협의하여야 한다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 전기실

4.1.1 건축 관점의 고려사항

- (1) 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다.
 - (2) 장비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 충분한 넓이와 유효높이가 확보되어야 한다.
 - (3) 전기실과 관련한 시설공간(발전설비실, 축전지실, 무정전전원장치실 등)이 있는 경우 가능한 전기실과 인접하여야 한다.
 - (4) 전기실 및 발전설비실 등은 건축법 등에서 정한 사항에 따라서 불연재료를 사용하여 구획하고, 출입구는 방화문으로 한다. 출입구 방화문은 우수가 유입될 경우를 대비한 차수벽 역할을 하므로 전기실 등의 내부에서 볼 때 바깥 열림식으로 설치하여야 한다.
 - (5) 전기실을 건축물 성격상 지하(다층)에 설치하여야 할 경우에는 최하층에 설치하여서는 안된다.
-

4.1.2 환경적 고려사항

- (1) 전기실은 수변전설비 기기 설치를 위한 장비·배선설치 공간을 고려한 층고를 확보하고 환기가 되어야 하며, 환기에 관한 사항은 [KDS 31 25 20](#)(환기설비)에 따른다. 다만, 설비의 중요도에 따라서 냉방 또는 제습장치를 설치할 수 있다.
-

(2) 폭발 위험이 있는 장소에 전기실을 설치하지 않아야 한다. 다만, 설치하고자 할 때는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제312조에 따른다.

(3) 건축물 외부로부터의 침수 또는 내부의 배관 누수사고 등으로부터 안전한 위치에 설치하여야 한다. 특히 상부 층의 누수로 인한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 전기실의 위치 결정은 지하 공간침수방지를 위한 수방기준에 따른다.

(5) 고압 또는 특고압의 전기기계기구, 모선 등을 시설하는 전기실 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 전기설비는 자 중, 적재 하중, 적설 또는 풍압 및 지진, 그 밖의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다.

4.1.3 전기적 고려사항

(1) 외부로부터 전원을 공급받기 위한 전선로 등의 인입이 용이한 위치로 한다.

(2) 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳으로 한다.

(3) 용량의 증설에 대비한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다.

(4) 수전 및 배전 거리를 짧게 하여 경제성을 고려한다.

4.1.4 전기실 면적

(1) 전기실 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시설계 시 확정한다. 다만, 장비 반입 및 유지보수, 향후 증설 공간 등을 고려하고, 동일 시설용량이라도 전기실 형식 및 기기 시방에 따라 큰 차이가 있으므로 제작 시방을 검토하여야 한다.

(2) 전기실 면적에 영향을 주는 요소는 다음과 같다.

① 수전전압 및 수전방식

② 변전설비 변압방식, 변압기 용량, 수량 및 형식

③ 설치 기기와 큐비클의 종류 및 시방

④ 기기의 배치방법 및 유지보수 필요면적

⑤ 건축물의 구조적 여건

⑥ 향후 기기 교체 시의 증설에 대한 사항

4.1.5 기기 배치 시 최소 이격거리

(1) 변압기, 배전반 등 설치 시 최소 이격거리는 한국전기설비규정 등에 따르며, 유지보수 및 교체 시를 고려하여 충분한 공간을 확보한다.

4.1.6 전기실의 높이

(1) 전기실의 높이는 실내에 설치되는 기기의 최고높이, 바닥의 케이블트렌치, PAD 설치 여부, 천장 배선방법 및 여유를 등을 고려한 유효높이로 한다.

4.2 발전설비실

4.2.1 건축적 고려사항

(1) 장비 반입 및 반출 통로가 있어야 한다.

(2) 장비 배치에 용이하고 유지보수가 용이한 면적을 확보하고 장비에 대해 충분한 유효 높이와 구조적 강도를 가져야 한다.

(3) 운전 시 소음 및 진동을 고려하여 거실부분 및 건축물 코어부에서 가급적 떨어진 위치로 한다.

(4) 발전설비실은 건축법 등에 따라 출입구 문을 정하고, 벽, 기둥, 바닥은 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 등에 따라 내화구조로 한다.

4.2.2 환경적 고려사항

(1) 발전기와 굴뚝 또는 배기관 사이의 길이는 가능한 한 짧게 하며 길이가 길어지는 경우는 배압(Back Pressure)을 고려하여 단면적을 정한다.

(2) 급기 및 배기 덕트는 가능한 한 짧게 하고, 배기된 공기가 재 급기되지 않도록 충분히 이격하며, 디젤기관의 라디에이터 냉각방식이나 가스터빈 발전기인 경우 다량의 공기를 필요로 하므로 외기 유입이 용이한 위치에 설치한다. 또한 급기구와 배기구 점검을 위한 도어 설치를 고려한다.

(3) 급유 및 통기관의 인출이 용이한 장소로 한다.

(4) 수냉식 엔진을 사용하는 경우 냉각수의 보급 및 배수가 쉬운 장소로 한다.

(5) 발전설비실에는 발전기에 사용하는 것 이외에 가스, 물, 연료 등의 배관을 설치하지 않아야 한다.

(6) 화재, 폭발, 염해의 우려가 있거나 부식성, 유독성 가스가 체류하는 장소는 설치하지 않아야 한다.

(7) 발전설비의 배기관, 배기덕트의 소음이 거실이나 다른 건축물에 영향을 주지 않아야 한다.

(8) 발전설비실의 환기에 관한 사항은 [KDS 31 25 20](#)(환기설비)에 따른다.

4.2.3 전기적 고려사항

(1) 전기실과 인접하게 하여 전력공급이 원활하도록 한다.

(2) 발전설비의 유지보수 및 안전관리를 고려해야 한다.

4.2.4 발전설비실 면적

(1) 발전설비실은 발전장치(원동기, 발전기 및 장치대) 이외에 보조장치(냉각계통, 기동장치, 연료계통)와 배전반 면적을 고려하여야 한다.

(2) 발전기와 건축구조물과의 간격은 발전기의 유지보수를 고려하여 확보하여야 한다.

4.2.5 발전설비실 높이

(1) 발전설비실 높이는 설치, 유지, 보수가 용이해야 하며, 특히 엔진의 경우는 실린더의 교체를 고려하여 유효높이를 확보하여야 한다.

(2) 발전설비실의 유효높이는 발전기의 용량, 기동방식 등에 따라 다르므로 이에 대한 사항을 고려하여 유효높이를 확보하여야 한다.

4.3 축전지실

4.3.1 관련 규정

(1) 축전지실은 한국전기설비규정 등에 따라 설계되어야 한다.

4.3.2 축전지실의 면적

- (1) 축전지를 시설하는 장소는 축전지의 용량, 종류, 보수점검 등을 고려하여 축전지실의 면적을 확보하여야 한다.
- (2) 주위온도에 따른 축전지의 효율특성을 고려하여 축전지실의 별도 계획이 바람직하며, 공유실에 설치할 경우 축전지 효율을 감안하여 공유실의 적정 온습도를 유지하도록 한다.
-

4.4 전기 샤프트(ES)

4.4.1 건축적 고려사항

- (1) 전기샤프트는 전기용샤프트(EPS)와 정보통신용샤프트(TPS)으로 구분하여 설치한다. 다만, 각 용도의 설치 장비 및 배선이 적은 경우는 공용으로 사용할 수 있다.
- (2) 전기샤프트는 각 층마다 같은 위치에 설치한다. 다만, 건축구조상 곤란한 경우에는 배관배선이 용이하고 유연하게 설치할 수 있어야 한다.
- (3) 전기샤프트의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충분한 공간으로 하고, 건축적인 마감을 시행한다.
- (4) 전기샤프트의 점검구는 유지보수 시 기기의 반입 및 반출이 가능하도록 하여야 한다.
-

4.4.2 환경적 고려사항

- (1) 각층 바닥과 전기샤프트 점검 문짝 하단과는 높이 차(턱)를 두어 만약의 층 침수 시 물이 넘치지 않도록 해야 한다.
-

4.4.3 전기적 고려사항

- (1) 전기샤프트는 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하, 설치장비의 크기·수량 등을 고려하여 가능한 한 공급 대상 설비 시설 위치의 중심부에 위치해야 한다.
- (2) 전기샤프트는 공급대상 쪽으로의 범위에 가능한 한 넓게 면하도록 하여 배선이 원활하고 건축 구조의 부담이 적도록 한다.
- (3) 전기샤프트는 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 확장성을 고려한 크기로 한다.
- (4) 정보화 건축물(스마트빌딩 등) 등의 경우는 정보통신용샤프트(TPS)를 별도 설치하고, 위치 선정 시는 전자파 적합성(EMC)에 문제가 없도록 전력 배선과는 병행되지 않도록 위치를 선정한다. 다만, 전자기적 장애 및 EMC에 대해 대책이 구비된 경우는 그러하지 않다.

4.4.4 전기샤프트(ES) 면적

- (1) 전기용샤프트(EPS) 면적은 내부에 설치되는 기기, 케이블 포설 공간 이외에 증설, 유지보수를 위한 공간을 고려하여 확보하여야 한다.
- (2) 정보통신용샤프트(TPS)는 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 등에 따른다.

4.5 중앙감시실(또는 종합방재실)

4.5.1 건축적 고려사항

- (1) 건축물에 중앙감시실을 설치하는 경우 수변전설비, 조명설비, 소방설비, 방범설비(CCTV 포함), 승강기설비 등의 감시가 가능하고, 항공장애표시등 감시반 등을 설치 운용할 수 있다.
- (2) 중앙감시실은 건축물의 규모와 시설관리의 효율성을 감안하여 설치하고 근무자의 휴식공간을 설치한다.
- (3) 중앙감시실을 방재센터(소방·재난방지설비 제어실)와 겸용하는 경우는 화재안전성능기준(NFPC 102 제9조)에 따른다.
- (4) 초고층 건축물에는 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법령에 따라 종합방재실을 설치 운영하여야 한다.

4.5.2 환경적 고려사항

- (1) 중앙감시실은 침수, 누수의 우려가 없어야 하며, 내부에 급수 및 배수관을 설치하지 않는다.
 - (2) 중앙감시실의 천장높이는 설치되는 구성 기기의 높이 등을 고려하여 결정하여야 하며, 조명은 조도기준(KS A 3011)을 따른다.
 - (3) 바닥은 배선 집중도와 장비 배치의 효율성을 고려하여야 한다. 다만, 장비 하중에 적합한 이중바닥(엑세스플로어 또는 OA플로어)을 시설하는 것을 검토하여야 한다.
-

4.5.3 전기적 고려사항

- (1) 중앙감시실은 전기실, 발전설비실, 기계실 등과 연계성이 용이한 위치로 한다.
-

4.5.4 중앙감시실의 형식 및 면적

- (1) 중앙감시실의 형식 및 면적은 구축되는 감시반의 종류, 장치의 높이, 운용 형태 등을 고려하여 결정하여야 한다.
-

4.6 구내통신실

4.6.1 건축적 고려사항

- (1) 업무용 건축물에서 구내통신실은 국선 및 구내케이블을 종단하여 상호 연결하고 분배하는 통신실을 설치하며, 집중구내통신실과 층별 구내통신실을 확보하여야 한다.
 - (2) 구내통신실은 배선이 집중되는 공간이므로 건축물의 용도 및 배선 집중도를 고려하여 이중바닥(엑세스플로어 또는 OA플로어)으로 할 수 있다.
 - (3) 기타 사항은 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 등에 따른다.
-

4.6.2 환경적 고려사항

- (1) 구내통신실 위치는 외부 환경에 영향이 적은 지상에 확보되어야 한다. 다만, 부득이한 사유로 지상 확보가 곤란한 경우에는 침수 우려가 없고, 습기가 차지 아니하는 지하층에 설치할 수 있다.
 - (2) 구내통신실은 구성 기기의 중요도를 고려하여 상온·상습이 가능하도록 한다
-

4.6.3 전기적 고려사항

(1) 구내통신실은 외부로부터 인입이 편리한 곳에 설치한다.

(2) 정보통신용샤프트(TPS)로 배선하기 용이한 위치로 한다.

4.6.4 구내통신실 면적

(1) 구내통신실에 설치되는 기기는 설치면적 이외에 용이하게 유지, 보수를 할 수 있도록 기기 설치 시 여유거리를 확보하여 배치한다.

(2) 통신실 면적은 벽이나 기둥 등을 제외한 면적으로 하고, 구내통신실 확보기준은 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 및 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 등에 따른다.
